LingoTrace PRD 总纲

版本 1.4.2 展示规则与未来情景课程补充 2026 年 10 月 8 日

目的

用真实练习数据支撑当前大屏展示，并规划未来可控、贴教材的 AI 情景课程，让同一套练习、复习与记录能力覆盖更多学习素材。

功能清单

- F01 真实数据：统一本站练习事件、统计口径与成果账本，不造历史或学习能力。
- F02 状态动效：每次进页浅绿持续待机蓄力，首次真实 committed 编辑转训练色；输入、加载与进退场反馈分层，趋势线后续增量。
- F03 克制声音：少量可选提示音与白噪音，独立开关、音量和入片选择。
- F04 全 HUD 配置：位置、大小、颜色、圆角、阴影和动效统一 JSON；手调与 AI 都尊重锁定。
- F05 一致录制：共用场景与明确分开的时钟，实时成片和工程重渲染分别定义。
- F06 分层验收：当前先验展示、待机与细线播放器；数据独立推进，课程、日历卡片和十套皮肤分批验收。
- F07 视频配色：首个有效帧定色，播放中轻缓随色；视频变化不改变布局。
- F08 学习档案：本站真实记录生成日历热力图与组件看板，标明范围、时区和缺失状态。
- F09 可选分享：练习后备好私有卡片；已有录屏可选片段，预览后主动导出或分享。
- F10 激励档位：活跃、标准、专注只改反馈展示与声画，统计、资格和成就账本一致。
- F11 统一素材：素材、字幕与句子共用稳定标识；支持合并、拆分、改文和时间校正，旧练习固定原参考版本。
- F12 练习证据：同素材切换模式，复用已有事件生成尝试记录；保留条件、首答与修订，重新评分另存。
- F13 语境与复习：收藏词句可回原片段，生成可解释复习任务，以实际复测更新记录；先验证一素材两三句。
- F14 未来情景课程：AI 按目标、词句和难度生成经审核的原创场景素材，形成句子时间轴，预留台词镜头脚本，接入同一真实训练闭环。

验收

- 表现与事实分开：待机蓄力、游标回弹不改成绩、历史或真实播放时间；首次编辑切色不清空练习。
- 播放器与输入同宽、无大底板、真实 cue 打点；非编辑焦点支持 Space 播放／暂停、左右选前后句，输入和 IME 优先。
- 数据可追溯，重复不重奖，学习量不等于掌握；本站采集、记录与分享许可分开，未知不填零。
- 保留手动锁、对比保护、预览撤销与静音／减少动态优先；分享不自动公开，徽章墙仍后置。
- 未来课程需目标与教材映射、来源与内容审核、版本化句子及真实练习证据；未评估不作失败。
- 本次先做展示效果；AI 生成与课程服务不列入当前 v25。v1.4.1 数据合同继续有效，旧视觉认可不限制后续优化。

详细补充 1 当前展示规则

版本状态：v24 已发布，v25 开发中。本稿与完整 PRD v1.4.1 配合使用；当前只推进展示效果及另行授权的数据工作，不把未来课程写成已上线功能。

进入页面与开始输入

触发	画面表现	事实与状态约束
每次进入页面	自动进入浅绿色待机，持续缓慢蓄力	仅初始化本次展示状态；已存历史、成果与可恢复尝试保留
首次真实 committed 编辑	切为训练色，开始训练状态的视觉反馈	键入、粘贴、删除已有内容，须实际改变已确认草稿才触发；聚焦、光标、未提交 IME、回放不触发。粘贴／删除不计打字节奏或键入奖励
输入后停打	输入强度可按实际节奏回落	不因回落清除已进入真实状态标记、历史或成果；输入能量与待机蓄力分别管理
减少动态／静音	静态状态色与必要文字仍可读	系统或应用减少动态优先，不持续蓄力／回弹；静音不影响记录

待机蓄力是装饰状态，不标为学习进度、能力或真实输入率。旧版关于轻呼吸和停打回落的建议只适用于其对应动效，不得使首次编辑前的待机自动熄灭，也不得替代本次已批准的进入页面规则。

底部细线播放器

项目	要求
形态	置于输入区下方，与输入区域同宽；去掉大块背景底板，保留克制细线、游标和必要控制。
句子打点	打点来自当前素材的真实句子 cue 与时间范围；缺少字幕时不伪造句子点，等待校正或补齐。
键盘	焦点不在输入框、可编辑区域或其他需消费按键的控件内时，Space 播放／暂停，左右键选择前／后一句并按真实 cue 定位；无 cue 不伪跳，边界不越界。IME 合成与编辑优先，不自动判完成或授奖。
待机游标	可短距离推进后回弹，只动装饰游标；不得 seek，不改 media.currentTime、真实进度、练习计时或事件账本。
真实播放	实际进度与定位遵从媒体时间与句子 cue；用户真实播放／跳转后，不把待机装饰位置当作媒体位置。

当前验收用例

进入页面可直接看到浅绿待机；首次实际改变草稿的确认编辑切入训练色，刷新后展示可重新待机但历史不变。键盘在编辑框和 IME 中不抢键；播放器打点能对到句子；待机回弹前后读取的真实媒体时间不因动效变化。不同帧率、换样式与减少动态均不得改变训练事实。

详细补充 2 未来 AI 情景课程

影视片段可作为日常口语与入门练习素材；原创情景课程用于更系统的目标安排与教材对齐。两类素材互补，课程效果需以后用实际学习证据验证，本稿不宣称已生成或已有成效。

候选课程示例

候选包括 8 个咖啡店点单场景、8 个酒店 check-in／check-out 场景及超市购物。数字仅为编排示例；每个场景须有沟通任务，并对齐教材目标、词句与难度。

先定课程 再生成素材

步骤	未来要求
1 课程草案	先定场景目标、学习者适用范围、目标词句、难度、教材映射及可合法使用的素材来源；由人审核。
2 生成场景	通过选定 AI 服务生成原创图像或音视频；保持对话与任务一致，不默认复制特定影视角色、画面或教材原文。
3 内容与来源审核	核对词句、情境、文化表达、儿童适龄内容及素材使用条件；未通过不进入可练习课程。
4 句子时间轴	把对话转为可校正句子、cue 起止时间和稳定参考版本；仅有静态图时不能伪造音视频时间轴。
5 同一训练闭环	沿用听写、原声／录音对比、语境收藏、复习与历史；模式、提示暴露、首答及修订仍按同一合同记录。
6 记录与反馈	显示实际练习结果、未评估原因及可解释复习安排；换场景或主题不另建一套成绩，不生成虚假学习历史。

后续首版建议一张主图加必要补视角，由 Canvas 裁切、平移、缩放。镜头按台词／角色／镜头标识绑定裁切框与时长；进入下一台词节点才切，错误、重试、重播不推进，重复提交不双切。HUD 稳定，运镜实际绘入录制 Canvas。单图不产生新表情、背面或真实反打；360 仅固定点转头，更多机位须补素材。不列入 v25。

未来阶段的验收与边界

验收目标、审核版本、素材来源、词句与情境及字幕声画匹配；时间范围有效，修订不覆盖旧成绩。录音步骤、评估与达标分开，缺测保持未评估。儿童内容按适龄规则审核，不凭风格推断年龄或能力。

AI 服务、费用、生成质量、素材及教材使用范围、儿童审核流程均留待未来课程阶段确认。v25 不包含生成服务、整套课程生产或口语自动评分；后台数据独立继续。

相对 v1.4.1 的变化

- 更新 F02 与 F06：采用已批准的待机、输入切色及当前展示验收范围，记录 v24／v25 状态。
- 细化播放器：等宽细线、真实 cue、左右选前后句、编辑焦点／IME 保护，装饰游标不改真实时间。
- 新增 F14：未来情景课程的目标、审核、时间轴、训练反馈及镜头脚本占位；不列入 v25。
- 其余功能目标与 v1.4.1 数据合同继续有效；旧版保留，历史视觉认可不限制优化。

技术参考 Canvas drawImage 裁切绘制 Pannellum 全景视角 API